

Desvendando o CPF

Da Base ao Cálculo dos Dígitos Verificadores

Entenda como funciona a matemática por trás do Cadastro de Pessoas Físicas — do formato básico até os cálculos mais complexos de validação.

Victor Correa da Rocha



A Estrutura do CPF

O CPF é composto por **11 dígitos** no formato **NNN.NNN.NNN-DV**. Cada parte tem um papel específico:

9 Primeiros Dígitos

Número base gerado pela Receita Federal. O **9º dígito** indica a região fiscal de emissão (ex: 1 = DF, GO, MS, MT, TO).

2 Dígitos Verificadores

Calculados matematicamente a partir dos 9 primeiros dígitos. Garantem a validade e autenticidade do número.

ALGORITMO CENTRAL

A Regra de Ouro: Módulo 11

O cálculo dos dígitos verificadores utiliza o **algoritmo de Módulo 11**, um método matemático robusto que:

- Detecta erros de digitação automaticamente
- Previne fraudes e números fabricados
- Garante que cada CPF seja matematicamente válido

i O Módulo 11 é amplamente utilizado em validação de documentos e códigos de barras no Brasil.

Calculando o Primeiro Dígito Verificador (DV1)



O primeiro dígito verificador é calculado usando apenas os **9 dígitos base** do CPF, aplicando pesos decrescentes de **10 a 2**.

Exemplo Prático: Calculando o DV1

CPF base: 123.456.789-XX

Passo a Passo

Dígito	Peso	Resultado	Operação
1	10	10	1×10
2	9	18	2×9
3	8	24	3×8
4	7	28	4×7
5	6	30	5×6
6	5	30	6×5
7	4	28	7×4
8	3	24	8×3
9	2	18	9×2

Resultado Final

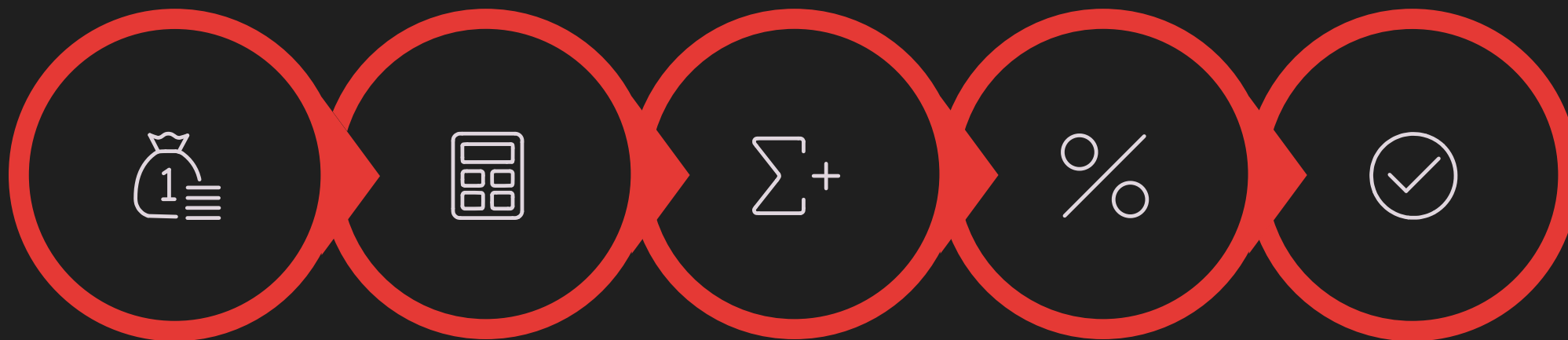
Soma total: 210

$210 \div 11 = 19$ com resto 1

Como o resto é menor que 2, o DV1 = 0

📄 CPF parcial: 123.456.789-0X

Calculando o Segundo Dígito Verificador (DV2)



**Formar 10
dígitos**

**Multiplicar por
11→2**

Somar produtos

**Resto da divisão
por 11**

Calcular DV2

O segundo dígito usa os **10 dígitos já conhecidos** (9 base + DV1), com pesos decrescentes de **11 a 2**. O processo é idêntico ao DV1, apenas com um dígito a mais.

Exemplo Prático: Calculando o DV2

CPF com DV1: 123.456.789-0X

Passo a Passo

Dígito	Peso	Resultado	Operação
1	11	11	1×11
2	10	20	2×10
3	9	27	3×9
4	8	32	4×8
5	7	35	5×7
6	6	36	6×6
7	5	35	7×5
8	4	32	8×4
9	3	27	9×3
0	2	0	0×2

Resultado Final

Soma total: 255

$255 \div 11 = 23$ com resto 2

Como o resto é ≥ 2 : $DV2 = 11 - 2 = 9$

✔ CPF válido: 123.456.789-09

Atenção: CPFs Inválidos Conhecidos

Nem todo CPF matematicamente correto é válido perante a Receita Federal. Existem casos especiais que devem ser rejeitados:

Sequências Repetidas

CPFs como **111.111.111-11** ou **000.000.000-00** passam pelo algoritmo, mas são inválidos oficialmente.

Regra dos Dígitos Diferentes

Um CPF válido deve ter **pelo menos dois dígitos diferentes** entre seus 11 números.

Validação em Sistemas

Além do Módulo 11, sistemas devem verificar explicitamente essas exceções antes de aceitar um CPF.



Conclusão: A Importância da Validação



Integridade dos Dados

O Módulo 11 garante que cada CPF seja autêntico e matematicamente coerente antes de ser processado.



Prevenção de Erros

Detecta automaticamente erros de digitação, protegendo sistemas e cidadãos de inconsistências.



Combate a Fraudes

Impede a criação de CPFs falsos, sendo essencial em qualquer sistema que processe dados de cidadãos brasileiros.

